

Résoudre une équation du 1er degré

Fiche de révision – Notion 11

« Ce que je fais d'un côté, je le fais **de l'autre** ! »

Vidéo (Yvan Monka)

Résoudre

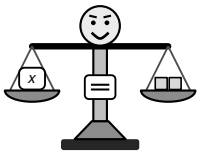
L'essentiel

★ Les règles de la balance ★

On obtient une équation qui a les **mêmes solutions** si :

1. on **ajoute** ou on **soustrait** un même nombre aux deux membres ;
2. on **multiplie** ou on **divise** les deux membres par un même nombre **non nul**.

Pour faire disparaître un nombre, on fait l'opération **contraire**.



4 exemples types, pas à pas

✍ En une étape, puis en plusieurs étapes

$$x + 9 = 5 \quad (-9 \text{ à gauche et à droite}) \quad x = -4$$

+9 *s'efface par* −9

$$-3x = 12 \quad (\div(-3) \text{ à gauche et à droite}) \quad x = -4$$

on divise avec le signe

$$\begin{aligned} 4x - 8 &= 7x + 4 \\ -3x - 8 &= 4 \quad (-7x,\ +8) \\ -3x &= 12 \quad (\div(-3)) \\ x &= -4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3(2x - 1) &= 2x + 9 \\ 6x - 3 &= 2x + 9 \quad (\text{dév.}) \\ 4x - 3 &= 9 \quad (-2x,\ +3) \\ 4x &= 12 \quad (\div 4) \\ x &= 3 \end{aligned}$$

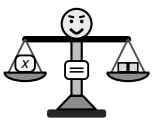
☞ Toujours vérifier, puis conclure

Pour $4x - 8 = 7x + 4$: $4 \times (-4) - 8 = -24$ et $7 \times (-4) + 4 = -24$ ✔ même valeur.

Conclusion : la solution de l'équation est -4. Le résultat peut être une fraction : $7x = 5$ donne $x = \frac{5}{7}$.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$x + 5 = 12$ donc $x = 17$	Pour enlever +5, il faut **soustraire** 5.	$x = 7$
$3x = 12$ donc $x = 9$	$3x$ signifie $3 \times x$: on **divise** par 3.	$x = 4$
$-2x = 10$ donc $x = 5$	On divise par -2, **avec son signe**.	$x = -5$
$5x = 3$ donc $x = \frac{5}{3}$	C'est 3 qu'on divise par 5.	$x = \frac{3}{5}$



Le conseil de la balance : écris l'opération sur une flèche **à gauche et à droite** : ce que tu fais d'un côté, tu le fais de l'autre. À la fin, remplace x par ta solution dans l'équation de départ.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Résoudre en une étape ★☆☆☆

1. $x + 7 = 12$
2. $x - 4 = -9$
3. $5x = 35$
4. $-2x = 8$

Exercice 2 — Résoudre en plusieurs étapes ★★☆☆ ★★★☆

5. $3x + 4 = 19$
6. $7x - 2 = 3x + 10$
7. $2(x + 3) = x + 1$

.....

.....

.....

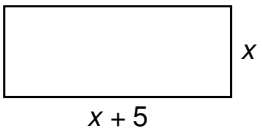
.....

Exercice 3 — QCM : coche la bonne réponse ★★★☆

8. La solution de $4x = 3$ est ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{4}{3}$ ☐ -1 ☐ 12

Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

Au bord de la Durdent, un éleveur clôture un enclos rectangulaire (situation fictive) de largeur x m et de longueur $x + 5$ m. La clôture mesure 34 m en tout.



9. Écrire une équation traduisant cette situation.
10. Résoudre cette équation.
11. Donner les dimensions de l'enclos.

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais…	Oui	Presque	Pas encore
utiliser les règles de la balance : même opération des deux côtés	☐	☐	☐
résoudre en une étape : $x + 9 = 5$ ou $-3x = 12$	☐	☐	☐
regrouper les x d'un côté et les nombres de l'autre : $4x - 8 = 7x + 4$	☐	☐	☐
développer avant de résoudre : $3(2x - 1) = 2x + 9$	☐	☐	☐
vérifier ma solution et conclure par une phrase	☐	☐	☐

Réponses. 1. 5 2. -5 3. 7 4. -4 5. $3x = 15$, $x = 5$ 6. $4x = 12$, $x = 3$ 7. $2x + 6 = x + 1$, $x = -5$
8. $\frac{3}{4}$ 9. $2(x + 5) + 2x = 34$ 10. $4x + 10 = 34$, $4x = 24$, $x = 6$ 11. 6 m sur 11 m